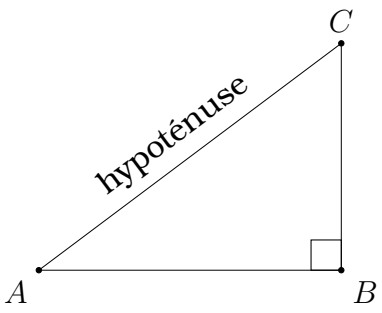
Chapitre 2
Géométrie plane

Table 2.1 – Objectifs. À fin de ce chapitre 2…

	Pour m'entraîner ✍️		
Je dois **connaître**…/**savoir faire**…	🪨	💎	💍
Trigonométrie de collège et approfondissements de seconde			
résoudre un problème de trigonométrie		1, 5	
utiliser la formule des aires		2	
loi des sinus		4	
loi des cosinus (approfondissement)		6	7
Classiques de géométrie (faculatif)			
égalité des triangles	8		
triangles semblables	9	10, 11	
théorème de l'angle au centre		12	13

2.1 Triangles rectangles



Définition 2.1 L'hypoténuse d'un triangle rectangle est le côté opposé à l'angle droit.

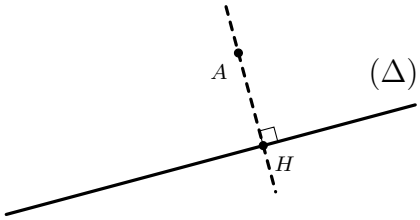
Théorème 2.1 — Théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit.

R Conséquence : l'hypoténuse est bien le plus grand côté.

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 \qquad AB,\ BC \text{ et } AC \geqslant 0$$

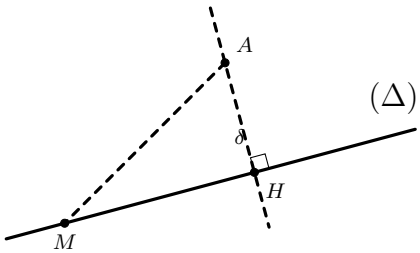
$$AB^2 \leqslant AC^2$$

$$AB \leqslant AC$$



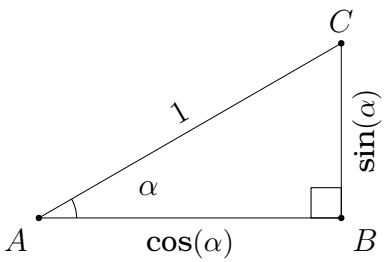
Définition 2.2 Soit une droite (Δ) et un point A du plan. Le **projeté orthogonal** H de A sur (Δ) est le point d'intersection de Δ et de la perpendiculaire à (Δ) passant par A.

Théorème 2.2 Soit une droite (Δ) et A un point n'appartenant pas à (Δ). H le projeté orthogonal de A sur (Δ).
La distance ente A et la droite (Δ) est égale à AH. C'est la plus petite distance entre A et un point de la droite (Δ).



Démonstration. au programme Pour tout point $M \in (\Delta)$, AMH est un triangle rectangle d'hypoténuse AM, et $AM \geqslant AH$. ■

R On note que le cercle de centre A et de rayon AH touche la droite (Δ) en un unique point H. On dit que la droite (Δ) est tangente au cercle.



Définition 2.3 Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 1. Si α est un angle aigu alors :

- $\cos(\alpha)$ la longueur du côté adjacent à α
- $\sin(\alpha)$ la longueur du côté opposé à α

Théorème 2.3 Pour tout valeur de l'angle α on a :

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

démonstration. (*au programme*) Conséquence directe du théorème de Pythagore ! ■

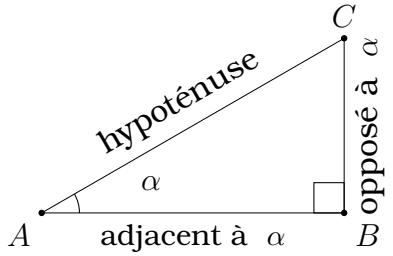


Figure 2.1 – En 2nd, on calcule des rapports trigonométriques d'angles aigus.

Définition 2.4 Soit le triangle ABC rectangle en B, et soit α un des angles aigus :

le sinus de l'angle α

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{côté opposé à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{BC}{AC} \leqslant 1$$

le cosinus de l'angle α :

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{côté adjacent à } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{AC} \leqslant 1$$

la tangente de l'angle α :

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{côté opposé à } \alpha}{\text{côté adjacent à } \alpha} = \frac{BC}{AB}$$

2.2 Triangles égaux

Définition 2.5 — triangles égaux. Deux triangles sont égaux si leurs trois côtés et leur trois angles sont égaux deux à deux.

Postulat 2.4 — Critère CCC. Si deux triangles ont leurs trois côtés respectivement égaux, alors ils sont égaux.

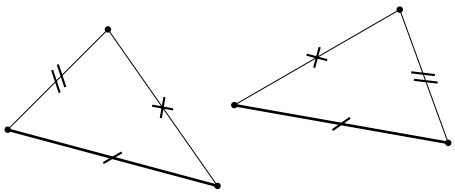


Figure 2.2 – Critère CCC

Postulat 2.5 — Critère CAC. Si deux triangles ont un angle égal compris entre deux côtés respectivement égaux, alors ils sont égaux.

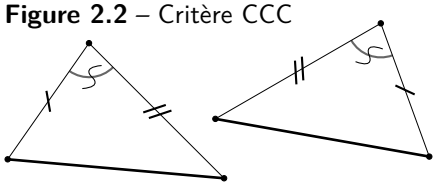


Figure 2.3 – Critère CAC

Postulat 2.6 — Critère ACA. Si deux triangles ont un côté égal adjacent à deux angles respectivement égaux, alors ils sont égaux.

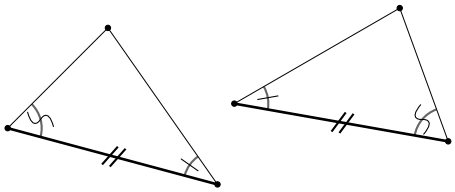
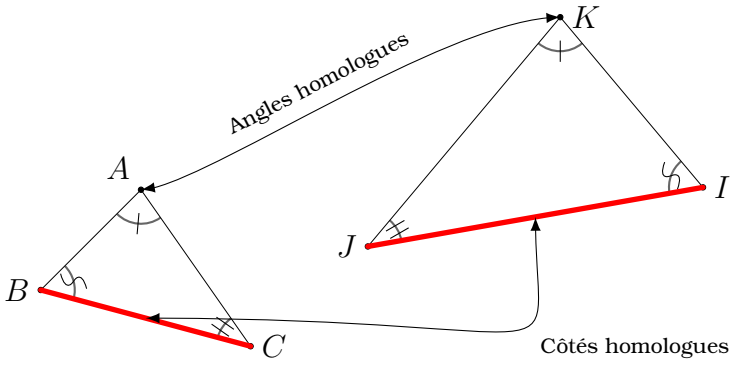


Figure 2.4 – Critère ACA

R Cas RHC (Rectangle-Hypoténuse-Côté). Deux triangles rectangles, qui ont même longueur d'hypoténuse et une même longueur d'un côté de l'angle droit sont égaux.

2.3 Triangles semblables

Définition 2.6 Deux triangles sont **semblables** lorsqu'ils ont leurs angles égaux deux à deux et leurs côtés **proportionnels**.



Les **angles correspondants** sont égaux :

$\widehat{A} = \widehat{K} \qquad \widehat{B} = \widehat{J} \qquad \widehat{C} = \widehat{I}$

Les **côtés correspondants** sont proportionnels :

$$\frac{JK}{AB} = \frac{IJ}{BC} = \frac{IK}{AC} = k$$

Figure 2.5 – les trianges ABC et IJK sont semblables.

Postulat 2.7 — Critère de similitude CCC. Si les longueurs des 3 côtés d'un triangle T_1 sont **proportionnelles** aux longueurs respectives des 3 côtés d'un triangle T_2, alors les deux triangles sont semblables.

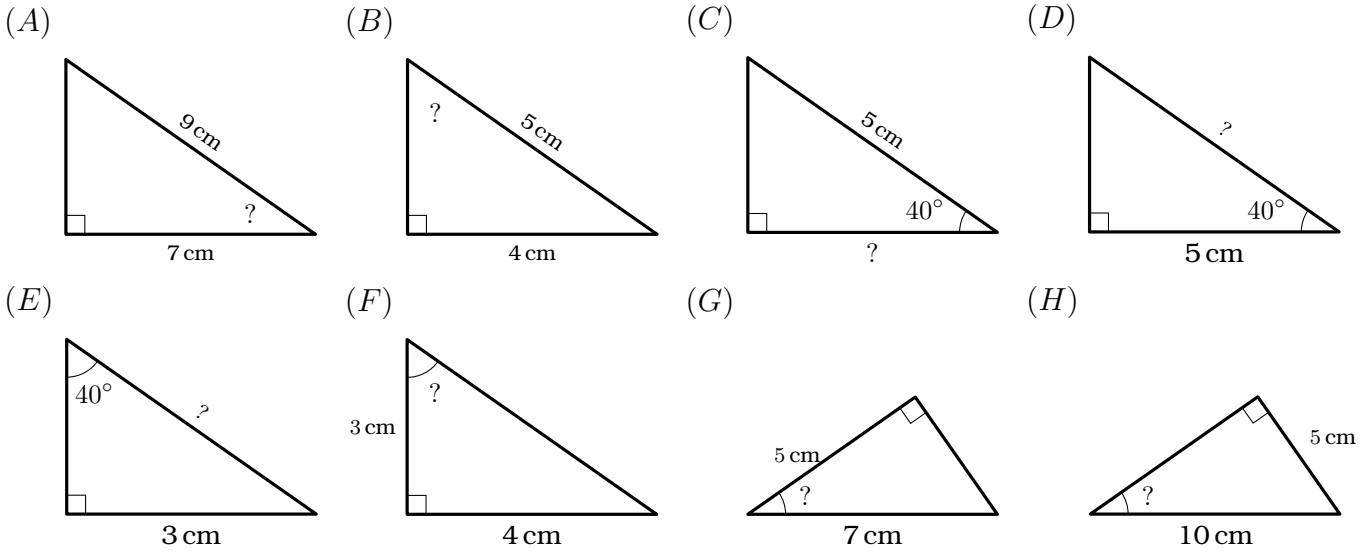
Postulat 2.8 — Critère CAC-Semblable. Si deux triangles T_1 et T_2 ont un angle égal compris entre 2 côtés respectivement proportionnels, alors les deux triangles sont semblables.

Postulat 2.9 — Critère de similitude AA. Si 2 angles d'un triangle T_1 sont **respectivement égaux** à 2 angles d'un triangle T_2. Alors les deux triangles sont semblables.

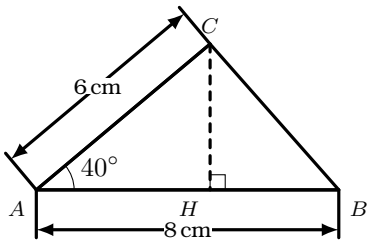
2.4 Exercices

2.4.1 Exercices : trigonométrie, lois des sinus et des cosinus

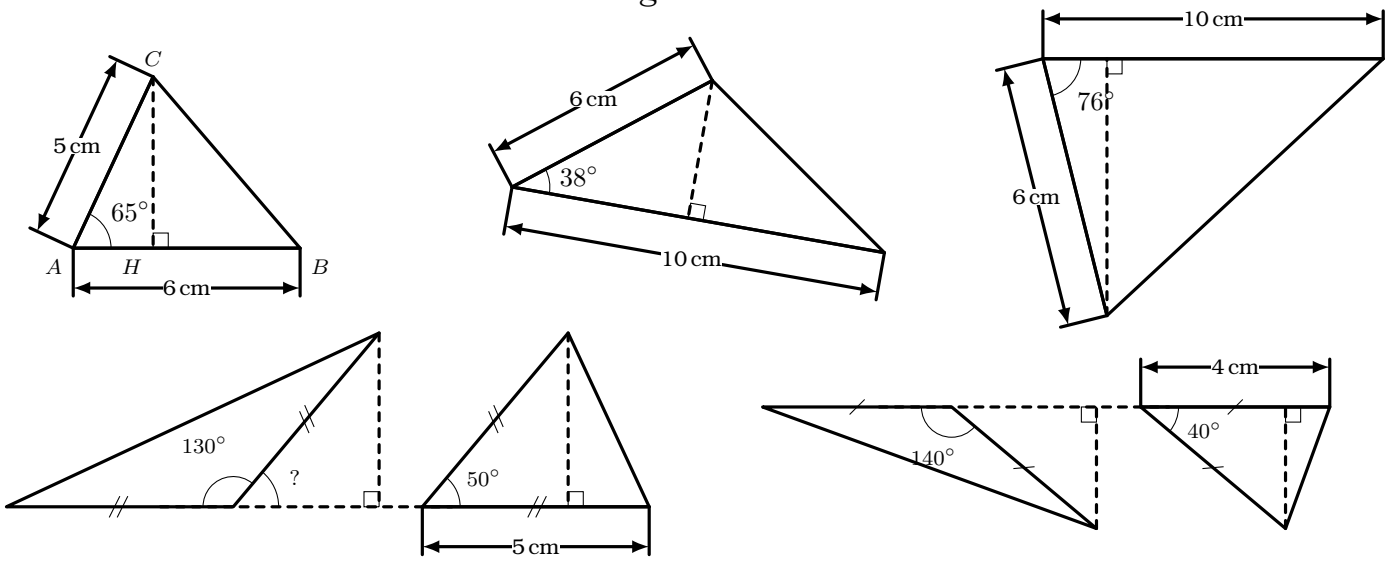
Exercice 1 — Trigonométrie. Écrire le rapport trigonométrique adapté et calculer les valeurs demandées.



■ **Exemple 2.1 — Calcul d'une aire.** Calculer l'aire du triangle ABC ci-dessous.

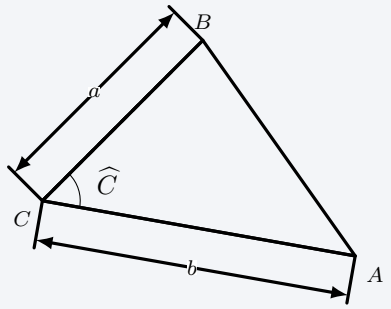


Exercice 2 — À vous. Calculer l'aire des triangles suivants :



R On peut calculer des rapports trigonométriques d'angles obtus (>90°). Comparer $\sin(130°)$,$\sin(50°)$.

Formule de l'aire



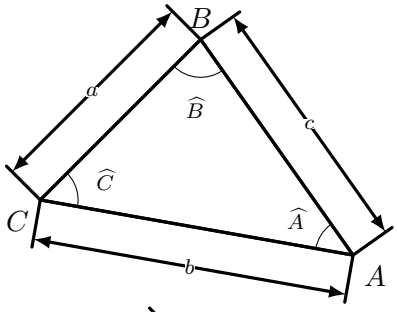
La formule est valable pour des angles aigus, mais aussi des angles obtus !

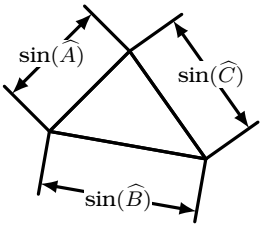
$$\mathscr{A} = \frac{1}{2}ab\sin(\widehat{C})$$

On a aussi l'égalité : $\sin(\widehat{C}) = \sin(180° - \widehat{C})$

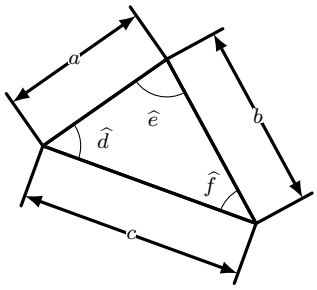
■ **Exemple 2.2 — je fais : loi des sinus.**

$2\mathscr{A} = ab\sin(\widehat{C}) =$



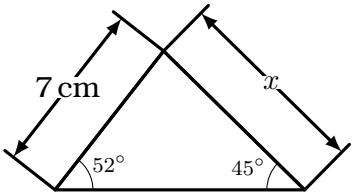


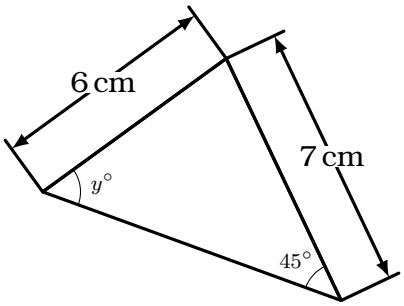
Exercice 3 On considère la figure ci-dessous. Cocher les cases pour les formules vraies.

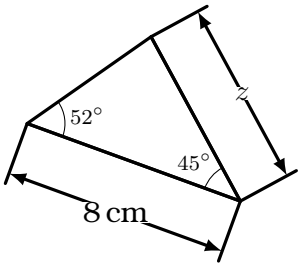


	Vrai	Faux
1/ $\dfrac{\sin(d)}{b} = \dfrac{\sin(e)}{c}$	☐	☐
2/ $\dfrac{a}{\sin(f)} = \dfrac{b}{\sin(c)}$	☐	☐
3/ $\dfrac{c}{\sin(e)} = \dfrac{b}{\sin(d)}$	☐	☐

Exercice 4 En utilisant la loi des sinus, trouver les valeurs de x, y et z pour chacune des figures suivantes.

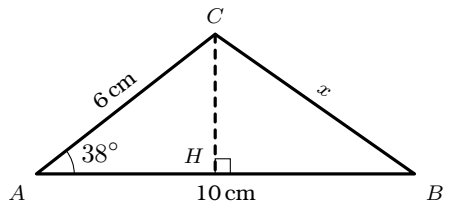






2.4.2 Exercices : la loi des cosinus

Exercice 5 — un classique de 3e.

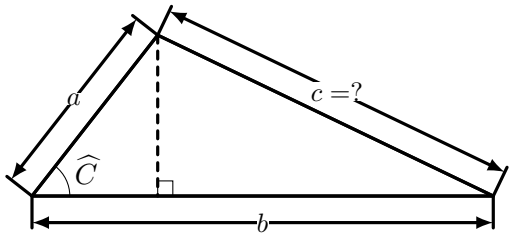


Dans la figure ci-contre, H est le pied de la hauteur issue de C.

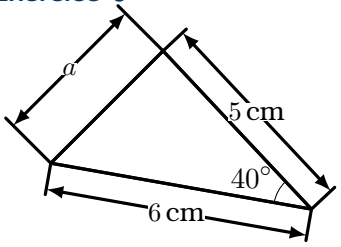
a) Calculer les longueurs CH et HB.

b) En déduire HB, puis une valeur approchée de x au dixième de cm.

■ **Exemple 2.3 — je fais, loi des cosinus.**

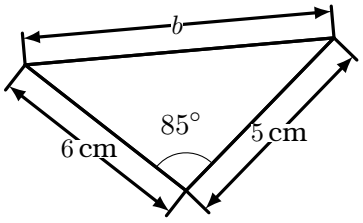


Exercice 6



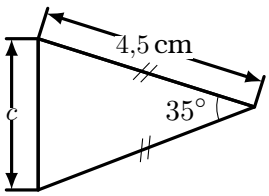
$a^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \times 5 \times 6 \times \cos(40°)$

$a =$ .....



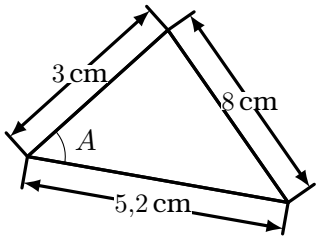
$b^2 =$

$b =$



$c^2 =$

$c =$

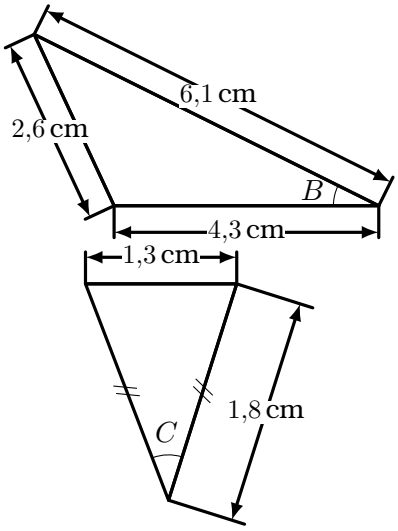


$$(\quad)^2 = (\quad)^2 + (\quad)^2 - 2 \times \quad \times \quad \times \cos(A)$$

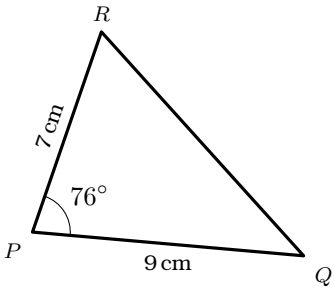
$$=$$

$$\cos(A) =$$

$$A =$$



Exercice 7

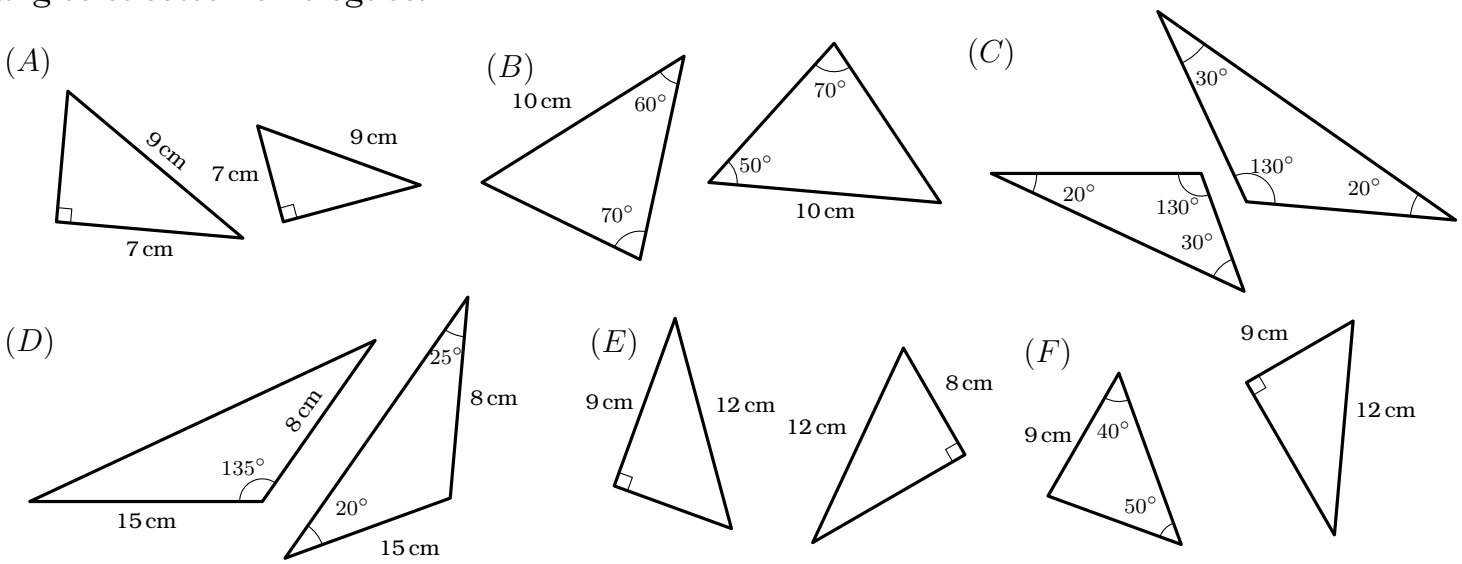


Dans le triangle PQR, $\widehat{QPR} = 76°$, $PQ = 9\,\text{cm}$ et $PR = 7\,\text{cm}$.

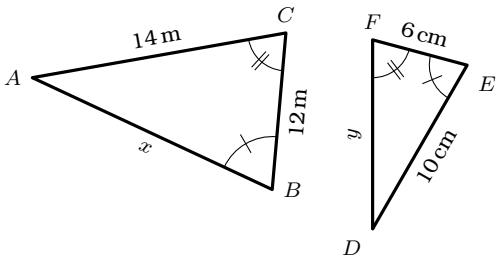
1. Calculer QR au millimètre près.
2. À l'aide de la loi des sinus, calculer les valeurs approchées à 10^{-1} près des angles $\widehat{PQR}$ et $\widehat{PRQ}$.

2.4.3 Exercices : calculs algébriques et géométrie

Exercice 8 — Triangles égaux : à l'oral. Si possible, démontrer pour chaque cas que les triangles sont égaux. Les figures ne sont pas à l'échelle. Utiliser la même couleur pour indiquer les angles et côtés homologues.

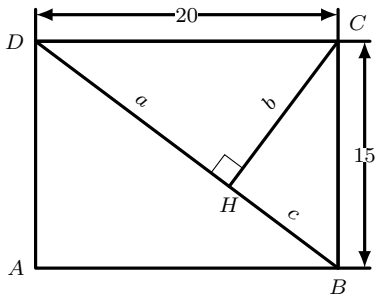


Exercice 9 — Révision triangles semblables.



1. Justifier que les triangles ACB et FED sont semblables.
2. Écrire les égalités des rapports entre les côtés homologues.
3. Calculer les longueurs x et y.

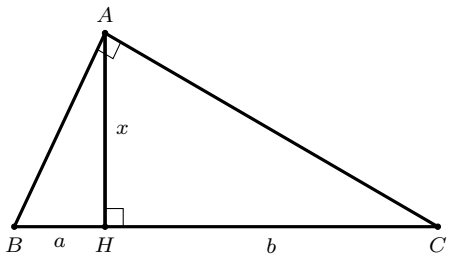
Exercice 10



1. Calculer la longueur de la diagonale du rectangle $ABCD$.
2. Justifier que les triangles ABD et DHC sont semblables.
3. Écrire les égalités des côtés homologues.
4. Déduire les valeurs de a, b et c.

Exercice 11 — Quadrature du rectangle.
Sur la figure ci-dessous, le triangle ABC est rectangle en A, et (AH) est perpendiculaire à (BC).

1. Démontrer que les triangles ACH et ABH sont semblables.
2. Écrire les rapports égaux.
3. En déduire que $x = \sqrt{ab}$.



Exercice 12 — théorème de l'angle au centre. Soit un cercle de centre O passant par les points A, B et C. Nous voulons démontrer le théorème suivant :

> Dans un cercle, un angle au centre mesure le double d'un angle inscrit interceptant le même arc.

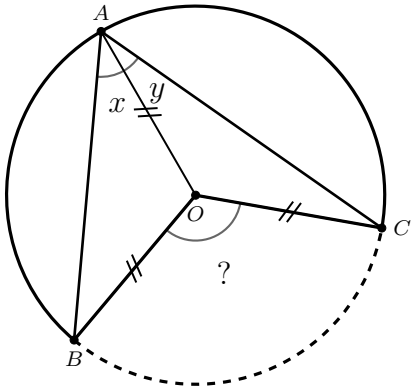
Pour simplifier on suppose que le centre O est intérieur à l'angle aigu $\widehat{BAC}$. Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BOC}$ (intérieur) interceptent le même arc de cercle BC.

On pose $x = \widehat{BAO}$ et $y = \widehat{OAC}$.

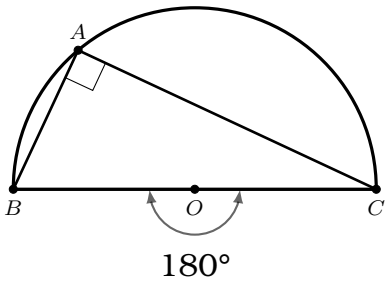
a) Exprimer les angles du triangle OAB à l'aide de x.

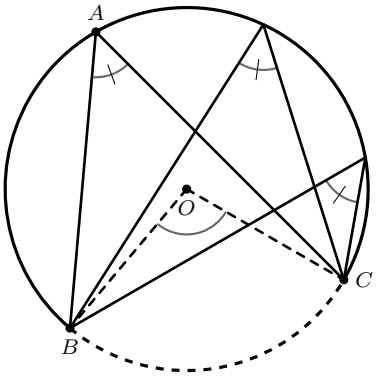
b) Exprimer les angles du triangle AOC à l'aide de y.

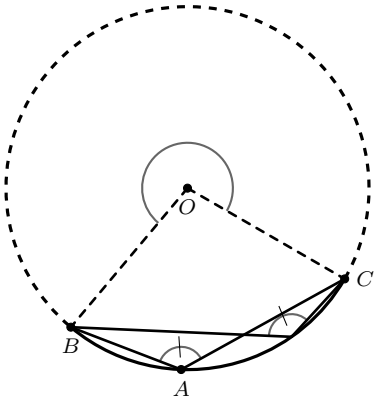
c) Montrer que la mesure de l'angle au centre recherché est égal à $2\widehat{BAC}$.



> **Théorème 2.10 — théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle.** Si le point A appartient au cercle de diamètre $[BC]$ alors le triangle ABC est rectangle en A.

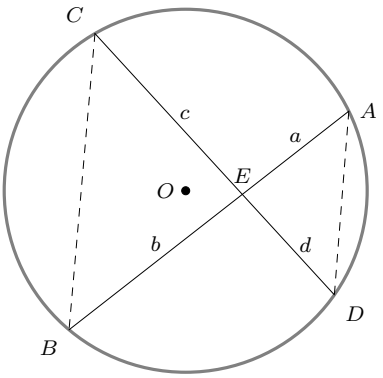






> **Théorème 2.11 — Théorème de l'angle inscrit.** Les angles inscrits interceptant le même arc de cercle ont la même mesure

Exercice 13



A, B, C et D sont des points d'un cercle de centre O. On suppose que les cordes $[AB]$ et $[CD]$ se coupent en E situé à l'intérieur du cercle.

1. À l'aide du théorème de l'angle inscrit, justifier que $\widehat{EDA} = \widehat{EBD}$.
2. Montrer que les triangles EAD et EBC sont semblables.
3. Écrire les égalités des rapports des côtés homologues.
4. En déduire que $ab = cd$.

2.5 Exercices : solutions et éléments de réponse

solution de l'exercice 1.

A) $\cos(x) = \frac{7}{9}$.
$x = \arccos(\frac{7}{9}) \approx 39°$.

B) $\sin(x) = \frac{4}{5}$.
$x = \arcsin(\frac{4}{5}) \approx 53°$

C) $x = 5\cos(40°) \approx 3{,}83$.

D) $x = \frac{5}{\cos(40°)} \approx 6{,}53$.

E) $x = \frac{3}{\sin(40°)} \approx 4{,}67$.

F) $\tan(x) = \frac{4}{3}$.
$x = \arctan(\frac{4}{3}) \approx 53{,}1°$.

G) $\cos(x) = \frac{5}{7}$
$x = \arccos(\frac{5}{7}) = 44{,}4°$.

H) $\sin(x) = \frac{5}{10}$, $x = 30°$.

■

solution de l'exercice 2.

$A \approx 13{,}6\,\text{cm}^2$; $B \approx 18{,}5\,\text{cm}^2$; $C \approx 29{,}1\,\text{cm}^2$; $D \approx 9{,}58\,\text{cm}^2$; $E \approx 5{,}14\,\text{cm}^2$; ■

solution de l'exercice 3.

	Vrai	Faux
1/ $\frac{\sin(d)}{b} = \frac{\sin(e)}{c}$	☒	☐
2/ $\frac{a}{\sin(f)} = \frac{b}{\sin(c)}$	☐	☒
3/ $\frac{c}{\sin(e)} = \frac{b}{\sin(d)}$	☒	☐

■

solution de l'exercice 4.

$x = 6{,}3\,\text{cm}$, $y \approx 55{,}6°$ et $z \approx 6{,}35\,\text{cm}$ ■